Introducción a la Estadística

La estadística es la ciencia que permite recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener información y tomar decisiones.

Conceptos Básicos

1. Población

Es el conjunto total de personas, objetos o elementos que se desean estudiar.

Ejemplo:
Todos los estudiantes de un instituto (500 alumnos).

2. Muestra

Es una parte de la población que se selecciona para realizar el estudio.

Ejemplo:
Encuestar a 50 estudiantes de los 500 alumnos del instituto.

3. Muestreo

Es el proceso mediante el cual se selecciona la muestra.

Ejemplo:
Elegir al azar 50 estudiantes para responder una encuesta.

4. Estrato

Son grupos o categorías dentro de una población que comparten características similares.

Ejemplo:
En un instituto los estratos podrían ser:

Primero básico
Segundo básico
Tercero básico
Bachillerato

También podrían ser:

Hombres
Mujeres

5. Variable

Es la característica que se desea medir o estudiar.

Ejemplos:

Edad
Estatura
Horas de estudio
Medio de transporte utilizado
Red social favorita

Medidas de Tendencia Central

Son valores que representan el centro de un conjunto de datos.

1. Media (Promedio)

Se obtiene sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de datos.

Fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Ejemplo:

Calificaciones:

70, 80, 90, 100, 60

Promedio:

(70 + 80 + 90 + 100 + 60) ÷ 5 = 80

Media = 80

2. Mediana

Es el valor que queda exactamente en el centro cuando los datos se ordenan.

Ejemplo:

60, 70, 80, 90, 100

El número central es 80

Mediana = 80

3. Moda

Es el dato que más se repite.

Ejemplo:

15, 20, 20, 25, 30

El número que más aparece es 20

Moda = 20

Actividad Práctica: Encuesta en el Aula

Objetivo

Recolectar datos reales, analizarlos y llegar a conclusiones utilizando conceptos estadísticos.

Paso 1: Elaborar una encuesta

Cada estudiante puede preguntar a todos sus compañeros:

1. Edad
2. Horas que estudian diariamente
3. Horas que usan redes sociales al día
4. Medio de transporte que utilizan para llegar al centro educativo
5. Deporte favorito
6. Materia favorita
7. Tiempo de uso del teléfono celular por día

Paso 2: Registrar los datos

Ejemplo de encuesta sobre horas de estudio:

| Estudiante | Horas de estudio |

1	1
2	2
3	3
4	2
5	4
6	2
7	3
8	1
9	2
10	5

Paso 3: Analizar los datos

Media

(1+2+3+2+4+2+3+1+2+5) ÷ 10

= 25 ÷ 10

= 2.5 horas

Mediana

Datos ordenados:

1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5

Los dos valores centrales son 2 y 2.

Mediana = 2

Moda

El valor que más se repite es 2.

Moda = 2

Ejemplos de Conclusiones

Encuesta sobre horas de estudio

Conclusión:

"La mayoría de los estudiantes estudia aproximadamente 2 horas al día. El promedio general es de 2.5 horas."

Encuesta sobre redes sociales

Datos posibles:

Instagram: 8 alumnos

TikTok: 15 alumnos

Facebook: 3 alumnos

YouTube: 6 alumnos

Conclusión:

"TikTok es la red social más utilizada por los estudiantes de la clase."

Encuesta sobre transporte

Datos posibles:

Bus: 18 alumnos

Moto: 6 alumnos

Carro: 4 alumnos

Caminando: 7 alumnos

Conclusión:

"La mayoría de los estudiantes utiliza el autobús para llegar al centro educativo."

Encuesta sobre materia favorita

Datos posibles:

Matemática: 10

Computación: 12

Comunicación: 5

Ciencias Naturales: 8

Conclusión:

"Computación es la materia favorita de la mayoría de los estudiantes encuestados.”